

Hướng dẫn sử dụng

Đường đi từ lần đăng nhập đầu tiên tới lúc kết quả execution quay về ticket.
Tài liệu phủ hai ứng dụng: **EmeHub** — identity, credential, project — và **Q-Agent** — pipeline QA. D-Agent chạy trong cùng suite nhưng chưa consume cấu hình từ hub, nên không nằm trong luồng này.

0. Trước khi bắt đầu

Ba ứng dụng nằm sau một origin, agent mount theo path.

Ứng dụng	Đường dẫn
EmeHub	https://hub.chuongnd.click
Q-Agent	https://hub.chuongnd.click/qagent/
D-Agent	https://hub.chuongnd.click/dagent

Tài khoản demo: ACCOUNT.md. Đăng nhập một lần ở EmeHub dùng được cả ba.

Cần chuẩn bị:

- PAT** của Azure DevOps (hoặc Jira / GitHub) — để sync ticket.
- .credentials.json** của Claude CLI đang đăng nhập — để chạy các AI action. Bỏ qua được nếu admin đã publish shared credential (\$2).
- Node.js** trên máy, nếu chạy Playwright bằng Local Agent (\$10).

Phần A — EmeHub

1. Đăng nhập và layout

Đăng nhập bằng email + password, thêm TOTP nếu tài khoản đã bật 2FA.

Sidebar chia hai group:

WORKSPACE	
Overview	Trạng thái từng agent, số liệu tổng, nút Launch
All projects	Danh sách project và bảng so sánh cross-project
Unassigned	Work item chưa thuộc project nào
PLATFORM	
Claude Settings	Credential và model
Authentication	Session và sign-in method
User Management	Member của workspace
Integrations	Kết nối Azure DevOps, Jira, GitHub
Settings	Appearance và product availability

Project tree nằm ngay dưới **All projects**, với count đọc từ dữ liệu thật.

Header phải là **chip credential Claude**: mode đang dùng (Personal / Shared), phần trăm session limit và weekly limit còn lại. Bấm vào để mở popover và nhảy sang Claude Settings. Chip user ở góc dưới trái dẫn tới **Your account**.

2. Claude Settings

Không có credential thì mọi AI action phía sau không chạy.

2.1. Chọn source

Hub resolve theo thứ tự **own** → **shared** → **none**:

- **Personal** — upload `.credentials.json` do Claude CLI tạo ra trên máy bạn.
- **Shared** — credential do admin publish, ở mục **SHARED CLAUDE ACCOUNTS**. Chỉ admin thấy vùng upload; member chỉ dùng.
- **Không có** — hub báo tường minh là chưa gắn credential nào.

Switch **Shared** | **Personal** đổi mode tức thì; chip trên header phản ánh ngay.

2.2. Đọc status cho đúng

Status	Nghĩa
active	Đang dùng được
expiring	Sắp hết hạn
refreshable	Access token quá expiresAt nhưng có refresh token — Claude CLI tự renew ở lần chạy tới. Đây là trạng thái bình thường.
expired	Claude CLI thật sự bị reject. Đây mới là lúc phải upload lại.

Access token của Claude OAuth sống vài giờ, nên một file thật gần như luôn quá hạn ngay khi upload. Khi CLI renew, agent ghi token mới ngược về hub.

2.3. Test và usage

Nút test gọi thử một call để xác nhận credential chạy được. Tab **Models** chọn model mặc định. Mỗi call ghi token count và cost, roll up lên chip credential.

3. Integrations

Mỗi connection cần: loại provider, org hoặc base URL, và **PAT** — encrypt at rest ngay khi lưu. Connection tự khai **capability**: `work_item` (cấp ticket) và `repository` (cấp repo). Nên một project bind được hai provider khác nhau cho hai việc khác nhau — ví dụ ticket từ Azure DevOps, repo từ GitHub.

PAT không rời khỏi hub; hub proxy mọi provider call. Sau khi lưu, UI chỉ báo `hasPat: true`. Đổi token thì nhập token mới.

Dùng chức năng test connection để xác nhận PAT còn hiệu lực trước khi đi tiếp.

4. Project và repository

Tạo project ở **All projects**. Mỗi project có sáu tab, mỗi tab là một path segment (`/app/projects/<id>/<tab>`):

Tab	Nội dung
Overview	Trạng thái tổng quan
Project knowledge	Build và xem Knowledge Base
Repository	Repo của project; một repo được đánh dấu default

Agents	Agent đang bind với project
Tickets	Work item; provider derive từ project
Settings	Base URL, URL theo environment, test account, extra key/value

Repository — thêm từ provider có capability repository, hoặc nhập tay. Repo default là app được nhắm tới khi một run không chỉ định repo.

Settings quyết định chất lượng output: base URL, URL theo environment, test account (password encrypt at rest, mask trong UI) và extra key/value đi thẳng vào prompt của các AI action phía sau.

5. Project knowledge

Build KB ở tab **Project knowledge**. Việc này chạy **trên hub** — artefact duy nhất hub tự build, vì hub đã sở hữu toàn bộ input (ADR 0007).

Hub materialise credential Claude vào một directory chmod chặt, chạy skill project-bootstrap qua Claude CLI, và skill này traverse source thật của repo để rút ra stack, kiến trúc, domain, route, selector, auth flow, environment, và các Page Object / fixture tái dùng được. Output là knowledge.md + knowledge.json, **per repository**.

Một lượt build đầy đủ tốn khoảng 20 phút. Build một lần, rebuild khi repo đổi đáng kể.

Clone thay vì build lại. Nếu admin đã build project mẫu trong shared namespace, member clone nó về scope của mình — kèm ProjectConfig, test account đã encrypt và artefact trên đĩa.

6. Ticket

Tab **Tickets** hiện work item sync từ provider. Provider **derive từ project**, không phải một ô chọn.

Ticket ở hub là read-only: mô tả, acceptance criteria, comment, attachment, label, priority, status, linked PR. Nơi sửa nó là provider.

Unassigned ở sidebar chứa work item chưa thuộc project nào — chúng vẫn phải xuất hiện ở đâu đó.

7. Quản trị workspace

User Management — hub có đúng hai role: admin và member. Invite tạo tài khoản ngay, không có hàng đợi pending.

Authentication — mỗi session là một lần đăng nhập trên một device, kèm user agent và IP. Revoke một session là log out device đó khỏi **mọi** agent, vì mỗi access token mang sid.

Settings — appearance (bốn accent, light/dark) và **product availability**. Tắt một product thì app, edge proxy và landing page đều chặn nó.

Your account — thông tin cá nhân, đổi password, bật 2FA (TOTP).

8. Launch sang Q-Agent

Từ **Overview**, bấm **Launch** trên card Q-Agent. Không có màn đăng nhập thứ hai: hub mint access token audience-scoped cho Q-Agent, Q-Agent validate locally.

Phần B — Q-Agent

9. Layout và project containment

*Điều hướng của Q-Agent đã refactor theo project (ADR 0015). Không còn mục **Tickets**, **Runs** hay **Reports** ở cấp workspace — chúng là **tab của một project**. Câu hỏi cross-project "cái gì đang chạy" chuyển sang comparison table trên Dashboard.*

Sidebar, từ trên xuống:

Back to EmeHub	Quay lại hub
WORKSPACE › Dashboard	Metric tổng và comparison table cross-project
PROJECTS	Project tree — mở một project ra thấy đúng sáu tab của nó
All projects	Danh sách project
Getting Started	Checklist thiết lập
Local Agent	Pairing và trạng thái device
Settings	Cài đặt chung

Và một group **ADMIN** riêng, chỉ admin thấy:

Users	Quản lý user
Claude credentials	Credential phía Q-Agent
Shared workspace	Shared namespace — admin build project mẫu ở đây, member clone về
Audit Log	Nhật ký append-only

Màn hình run-scoped (Review, Automation, ...) **không** có mặt trong sidebar — đó là thứ ngăn việc mở một trong số chúng khi chưa có run.

Sáu tab của một project (/projects/<guid>/<tab>):

Tab	Nội dung
Overview	Metric của project: ticket count, active run, pass rate, knowledge confidence
Tickets	Work item của project
Runs	Các run của project
Project Knowledge	KB per repository
Connection	Provider binding và cấu hình của project
Reports	Báo cáo

Ngôn ngữ UI đổi được EN | VI ngay trên header. Đây là display preference lưu ở localStorage, không ảnh hưởng dữ liệu, provider payload hay artefact sinh ra.

10. Run — thực thể trung tâm

Mọi thứ sau bước chọn ticket đều thuộc về một **Run**. Tạo run từ tab **Tickets** của project: một ticket, một nhóm đã chọn, toàn bộ ticket được assign cho mình, hoặc cả sprint.

Run đi qua tám stage, mỗi stage là một path segment

(/projects/<guid>/runs/<runId>/<stage>). **PipelineRail** hiện stage hiện tại trên mọi màn hình thuộc run.

processing → review → sync → automation → executing → evidence → comment → done

processing — phân tích và sinh test case

Không cần thao tác. requirement-analyst đọc ticket + KB ra requirement analysis;

test-case-generator biến nó thành test case kiểu Azure DevOps.

Stage này cố ý sinh ít: chỉ happy path, mỗi acceptance criterion một kịch bản thành công. Nó **không** sinh edge case, negative case, permission matrix hay regression suite — đó là việc của test-case-reviewer ở stage sau.

review — Review Center

Test case sinh ra ở trạng thái pending. Ở đây bạn đọc và sửa từng case, **approve** hoặc **reject**, chỉnh **automation type** (Playwright / Selenium / Cypress / Manual), và chạy thêm một AI review pass (test-case-reviewer) để mở rộng coverage.

Chỉ case approved đi tiếp. Case Manual không bao giờ được đem sinh spec.

sync — Create & Link

Tạo test case đã approve lên provider và link với work item gốc. Có **local mode** (dry-run): ghi local, không write lên provider.

automation — sinh spec Playwright

Hai **authoring mode**:

live-harness — agent drive browser thật đã authenticated qua CLI browser-harness: thực thi từng step trên app đang chạy, resolve element qua accessibility tree, ghi **selector thật** theo thứ tự data-testid → ARIA role + accessible name → label → CSS ổn định, tạo test data nếu thiếu, rồi mới emit spec.

Điểm mấu chốt: nó verify **selector**, không verify toạ độ. Mỗi interaction được dispatch trực tiếp trên chính selector sắp emit và kiểm tra hiệu ứng thật.

blind — sinh từ KB + Project Config, rồi self-heal: feed failure kèm live DOM ngược lại, fix có mục tiêu, re-run — tối đa 3 attempt, timeout rút ngắn, model rẻ. Heal pass có grounding DOM ghi entry **verified-at-runtime** ngược vào KB.

Placeholder gate chặn trước execution: selector bịa, TODO stub, URL placeholder. Verdict passed / blocked / rejected. Spec blocked cần grounding thêm — rebuild KB hoặc chạy exploration pass.

Cả hai mode bounded bằng cost ceiling, turn cap và wall-clock timeout.

executing — chạy thật

Playwright chạy suite đã approve. Mỗi case có status pending / running / pass / fail. Target là **Local Agent** (mặc định) hoặc server.

execution-analyzer gán **failure class** cho mỗi case fail:

Class	Nghĩa
test_defect	Spec sai
product_defect	App sai — đây mới là bug thật
flaky	Không ổn định
environment	Lỗi môi trường
timeout	Quá thời gian

evidence

Per case: screenshot, video, Playwright trace, console log, network log, summary. Group theo ticket. Screenshot **annotate** được (rectangle / arrow / highlight / circle / text) để đính vào comment.

comment

Comment kết quả được chuẩn bị và preview trước khi publish lên work item gốc. Status mapping cấu hình được (ví dụ *Ready for QA* → *Testing* → *Passed* / *QA Failed*).

done

Report tổng hợp: kết quả chung, summary theo ticket, pass/fail count, AI failure analysis, timing, environment, link evidence. Xem lại ở tab **Reports** của project.

11. Local Agent

App sau SSO/MFA cần một người đăng nhập thật trong headed browser. Local Agent execute spec ngay trên máy tester, nên cookie và storageState không rời khỏi device — chỉ spec, kết quả và evidence đi ngược về server. Nó cũng chạy agent-side self-heal, DOM exploration, live authoring và manual-login capture.

Device pairing (bắt buộc, làm một lần)

1. Vào màn **Local Agent**, lấy **pairing code** ngắn hạn.
2. Trên máy bạn: `npx @q-agent/agent` — hoặc bản desktop Electron, ****hiện chỉ có installer Windows****.
3. Nhập code. CLI đổi nó lấy token per-device lưu tại `~/ .qagent-agent/config.json`; server chỉ giữ hash.
4. Mọi agent job scope theo device owner. Admin revoke token bất cứ lúc nào.

Manual login

Với app sau SSO/MFA: Local Agent mở headed browser, **bạn tự đăng nhập**, session được giữ tại chỗ cho các lần chạy sau. Agent **không bao giờ** tự gõ password hay MFA code, và **không bao giờ** chạy trên production.

12. Khi có gì đó không chạy

Triệu chứng	Nguyên nhân thường gặp
AI action không chạy	Chưa có Claude credential, hoặc status expired. Vào Claude Settings, đổi sang Shared hoặc upload lại.
Credential hiện màu cảnh báo nhưng vẫn chạy	Status refreshable — bình thường. CLI tự renew. Không cần làm gì.
Sync ticket không ra gì	PAT hết hạn hoặc thiếu scope. Test lại connection ở Integrations.
Test case chung chung, nhiều chỗ trống	Chưa build KB, hoặc Project settings thiếu base URL / test account. Cả hai đi thẳng vào prompt.
Spec blocked	Placeholder gate bắt được selector chưa có grounding. Rebuild KB hoặc dùng live-harness thay vì blind.
Không execute được	Local Agent chưa pair hoặc chưa chạy. Xem §11.
Fail ở bước login trên app sau SSO	Cần một lần manual login trên Local Agent.
Không tìm thấy Tickets / Runs ở sidebar Q-Agent	Chúng là tab của project, không còn ở cấp workspace. Mở project trong project tree.
Cần log out một device	Authentication trong EmeHub — revoke session là log out khỏi cả ba ứng dụng.

Đọc tiếp

- ACCOUNT.md — link truy cập và tài khoản demo
- SELLING-POINTS.md — kiến trúc và điểm khác biệt
- CONTEXT.md — vocabulary dùng chung
- INTEGRATION.md — contract giữa hub và agent